

ARCHITECTURE DECISION RECORD (ADR)

ADR-001: SQLite & Express Integration

DOKUMEN SPESIFIKASI KORPORAT

Tipe: ARCHITECTURE RECORD (TECHNICAL)

Tanggal: 20 Juli 2026

Oleh: LITEXLY

Versi: 1.0.0

Status

ACCEPTED (Disetujui)

Konteks

Awalnya, proyek ini dirancang sebagai portofolio landing page statis murni untuk menunjukkan menu restoran Hartono Culinary Group. Namun, untuk memenuhi permintaan sistem manajemen restoran all-in-one tingkat lanjut (**all-in-one ERP system**) yang mencakup POS Kasir, antrean dapur (KDS), absensi kehadiran pramusaji/koki, dan stok gudang (BOM), sistem membutuhkan penyimpanan data persisten yang nyata.

Kami membutuhkan solusi penyimpanan data yang:

1. Bersifat relasional (untuk mengaitkan menu, pesanan, resep, dan bahan baku mentah).
2. Memiliki konfigurasi minimal (**zero-configuration**) agar mudah dijalankan oleh klien secara lokal tanpa memerlukan instalasi database server yang rumit (seperti MySQL atau PostgreSQL).
3. Cepat dan memiliki overhead memori rendah.

Keputusan Arsitektur

Kami memutuskan untuk menggunakan:

1. **SQLite 3** sebagai database relasional berbasis file lokal (`server/hartono.db`). Koneksi dikelola secara native melalui pustaka `sqlite3` pada lingkungan Node.js.
2. **Express.js** sebagai server API perantara di port 5000 untuk melayani request dari frontend React.
3. **Concurrently** untuk membundel perintah startup sehingga frontend (Vite React di port 3001) dan backend (Node di port 5000) menyala secara bersamaan hanya dengan mengetik `npm run dev`.

Konsekuensi

Dampak Positif (Positives)

- **Zero Installation:** Klien tidak perlu menginstal software database terpisah. Database berbentuk file tunggal hartono.db yang terbuat otomatis pada saat server Express pertama kali diaktifkan.
- **Integritas Relasional (BOM):** SQLite mendukung foreign keys dan transaksi ACID, memudahkan kalkulasi pemotongan stok bahan baku mentah berbasis resep secara aman (**atomic data deduction**).
- **Portabilitas Tinggi:** Seluruh codebase dan database tersimpan di dalam satu direktori proyek, mempermudah pemindahan folder maupun proses deployment.

Dampak Negatif (Negatives)

- **Keterbatasan Concurrency:** SQLite menggunakan penguncian file tingkat database (**database-level locking**) saat menulis data. Hal ini tidak direkomendasikan jika sistem diakses oleh ribuan kasir secara bersamaan di internet (namun sangat memadai untuk operasional 1-3 mesin POS lokal restoran).